

Si las ecuaciones del sistema no tienen las incógnitas "mezcladas", entonces podemos resolver cada ecuación del sistema por separado:

Ejemplo 1

Recordemos que para asegurar que dos funciones son linealmente independientes podemos calcular su Wronskiano, que debe ser distinto de cero:

$$A = \begin{pmatrix} 6 & -3 & 14 \\ 4 & 3 & -8 \\ -2 & -1 & 5 \end{pmatrix}; \text{det}(A - rI) = \begin{vmatrix} 6-r & -3 & 14 \\ 4 & 3-r & -8 \\ -2 & -1 & 5-r \end{vmatrix} = r^3 - 2r^2 - r + 2$$

Resolvemos la ecuación $\det(A - rI) = 0$ igualando el polinomio a cero y aplicando el método de Ruffini; obtenemos $r = 1, -1, 2$.

Paso 2

condiciones) Entonces la tercera solución linealmente independiente del sistema es:

$$Y_3 = V_3 e^{2x} + W e^{2x} = \left(V_3 + W \right) e^{2x} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} e^{2x} = \begin{bmatrix} x+1 \\ -x \\ 1 \end{bmatrix} e^{2x}$$

y la solución general del sistema es:

$$\begin{array}{l} Y = C_1 V_1 e^{2x} + C_2 V_2 e^{2x} + C_3 \left(V_3 + W \right) e^{2x} = C_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} e^{2x} + C_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} e^{2x} + C_3 \begin{bmatrix} x+1 \\ -x \\ 1 \end{bmatrix} e^{2x} \end{array}$$